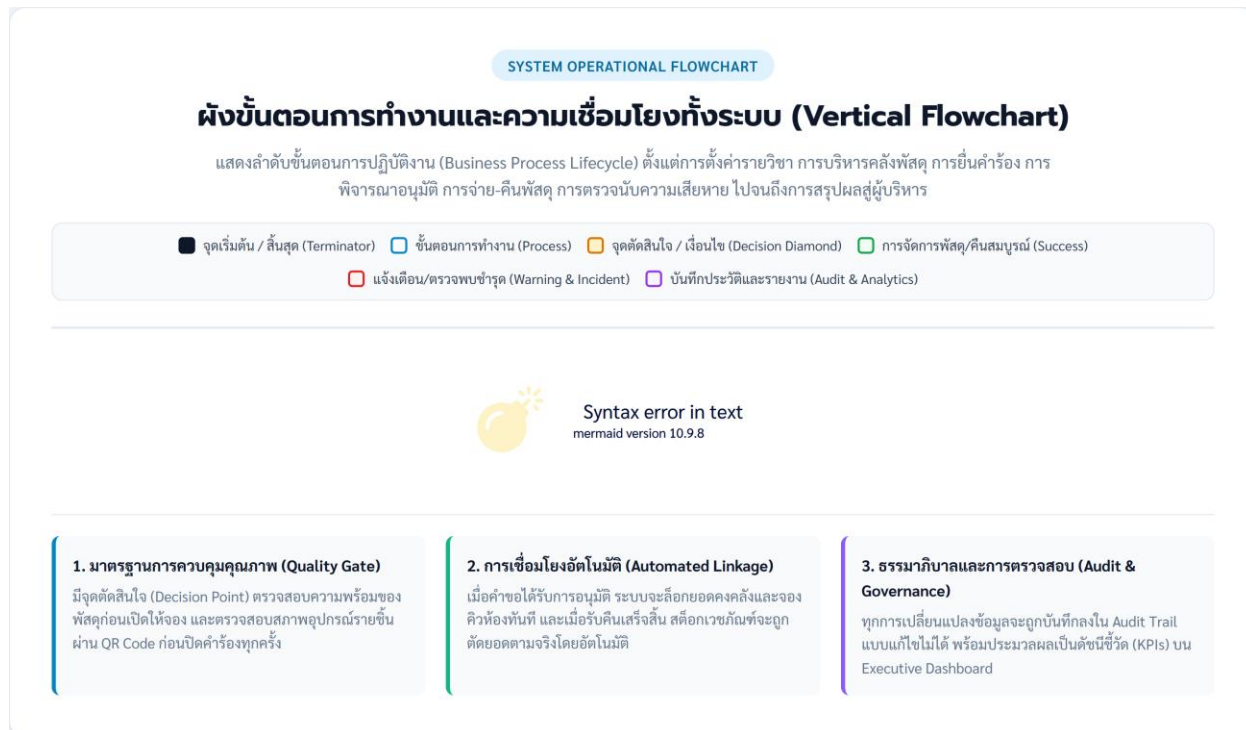


เอกสารผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATIONAL FLOWCHART)

ผังขั้นตอนการทำงานและความเชื่อมโยงทั้งระบบ (Vertical Flowchart)

ระบบห้องปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Laboratory Information Management System)



รูปที่ 1: แผนผังขั้นตอนการทำงานทั้งระบบ (System Operational Flowchart)

1. บทนำและโครงสร้างภาพรวมของผังงาน (Overview)

ผังงานขั้นตอนการทำงานและความเชื่อมโยงทั้งระบบ (Vertical Flowchart) ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากล โดยเรียงลำดับขั้นตอนจากบนลงล่าง (Top-to-Bottom) เพื่อแสดงวงจรชีวิตของกระบวนการทำงานจริง (End-to-End Operational Lifecycle) ภายในระบบห้องปฏิบัติการพยาบาล ตั้งแต่การจัดเตรียมรายวิชาและคลังพัสดุ การยื่นคำร้อง การอนุมัติ การจ่าย-คืน จนถึงการตรวจรับความเสียหายและการประมวลผลดัชนีชี้วัดสู่ระดับผู้บริหาร

2. สัญลักษณ์และความหมายที่ใช้ในผังงาน (Flowchart Symbology)

สัญลักษณ์ / รูปทรง

ความหมายตามมาตรฐาน

การนำมาใช้ในระบบ

Terminator (วงรี/แคปซูล)	จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการ	จุดเข้าสู่ระบบ และจุดสิ้นสุดการปิดคำร้องสมบูรณ์
Process (สี่เหลี่ยมผืนผ้า)	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การประมวลผล	การยื่นคำร้อง, จัดของ, สแกน QR Code, การคืนของ
Decision Diamond (ข้าวหลามตัด)	จุดตัดสินใจและเงื่อนไข (มีทางแยกใช่/ไม่ใช่)	การตรวจสอบสต็อก, การพิจารณาอนุมัติ, การตรวจความเสียหาย
Data / Storage (ฐานข้อมูล)	การจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากระบบ	การบันทึกสถานะคำร้อง, Audit Trail, สถิติ KPIs

3. รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอนหลัก (Detailed Operational Steps)

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมข้อมูลแม่แบบและบริหารคลังพัสดุ (Master Data & Inventory Setup)

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้การเบิกจ่ายและการจองฝึกปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่น

- **การสร้างรายวิชาและชุดแม่แบบ:** อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่บันทึกรายวิชาและผูกเกณฑ์การจัดอุปกรณ์มาตรฐาน (Kit Templates)
- **การตรวจสอบยอดคงคลัง:** ระบบตรวจสอบปริมาณเวชภัณฑ์ (Stock Lots) และสถานะความพร้อมของครุภัณฑ์ (Equipment Assets)
- **จุดตัดสินใจที่ 1 (ยอดพัสดุเพียงพอหรือไม่?):** หากไม่พอ ระบบจะแจ้งเตือน Low Stock เพื่อเปิดกระบวนการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุใหม่ (Stock-In) หากเพียงพอ จะนำไปสู่การแบ่งบรรจุของย่อยสเตอร์ไรด์ (Repack) และประกอบชุดฝึกพร้อมใช้

ขั้นตอนที่ 2: การยื่นคำร้องและการจองฝึกปฏิบัติ (Request & Booking Submission)

ขั้นตอนที่นักศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนทำการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการและเบิกพัสดุ

- **การระบุรายละเอียดคำร้อง:** ผู้ขอเลือกรายวิชา กำหนดวัน-เวลาที่ต้องการใช้ห้อง และระบุชุดอุปกรณ์หรือพัสดุที่ต้องการ
- **การส่งคำร้องเข้าสู่ระบบ:** ระบบบันทึกคำร้องลงฐานข้อมูลกลาง พร้อมกำหนดสถานะเริ่มต้นเป็น 'รอดำเนินการ' (PENDING)

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติคำขอ (Review & Approval Process)

กลไกการกลั่นกรองและควบคุมการใช้ทรัพยากรห้องแลปให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- **การตรวจสอบโดยผู้มีอำนาจ:** อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้อง
- **จุดตัดสินใจที่ 2 (ผลการพิจารณาอนุมัติหรือไม่?):** หากไม่อนุมัติ ระบบจะส่งแจ้งเตือนพร้อมระบุเหตุผลเพื่อให้ผู้อนำไปแก้ไขหรือยกเลิก หากอนุมัติ ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น 'อนุมัติแล้ว' (APPROVED) พร้อมทั้งจองคิวห้องและล็อกยอดพัสดุในระบบทันที

ขั้นตอนที่ 4: การจัดเตรียมและส่งมอบอุปกรณ์ (Fulfillment & Check-out)

ขั้นตอนการปฏิบัติการหน้าคลังของเจ้าหน้าที่เพื่อส่งมอบพัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้องและตรวจสอบได้

- **การจัดของตามใบงาน:** เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบจัดพัสดุ และหยิบครุภัณฑ์รายชิ้นพร้อมเวชภัณฑ์ตามจำนวนที่ขอ
- **การสแกน QR Code ตรวจสอบ:** เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องอ่านหรือโทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ประจำอุปกรณ์เพื่อยืนยันหมายเลขเครื่อง
- **การส่งมอบและลงนามรับ:** ผู้ขอตรวจรับอุปกรณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และกดยืนยันการรับมอบในระบบ สถานะจะปรับเป็น 'อยู่ระหว่างใช้งาน' (IN_USE)

ขั้นตอนที่ 5: การฝึกปฏิบัติและการตรวจรับคืน (Practice & Return Inspection)

ขั้นตอนการจัดการหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งเป็นจุดสำคัญของการควบคุมทรัพย์สิน

- **การฝึกปฏิบัติการ:** นักศึกษาใช้ห้องและอุปกรณ์ฝึกทักษะทางการพยาบาลตามระยะเวลาที่กำหนด
- **การนำส่งคืนพัสดุ:** เมื่อเสร็จสิ้นการฝึก ผู้อนำอุปกรณ์และเวชภัณฑ์คงเหลือมาส่งคืนที่เคาน์เตอร์ห้องแลป
- **การตรวจนับและประเมินสภาพ:** เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจำนวน ความสะอาด และการทำงานของอุปกรณ์รายชิ้น

- จุดตัดสินใจที่ 3 (พบการชำรุด เสียหาย หรือสูญหายหรือไม่?): แยกการดำเนินการเป็น 2 แขนงสำคัญ:
 - กรณีพบความเสียหาย/สูญหาย: เจ้าหน้าที่บันทึกประเมินความเสียหาย (Damage Assessment) พร้อมภาพถ่าย
 - > คำนวณค่าปรับ/ค่าชดใช้ตามระเบียบคณะ -> ปรับสถานะเครื่องเป็นแจ้งซ่อม (MAINTENANCE)
 - กรณีสภาพปกติสมบูรณ์: ยืนยันการรับคืนสำเร็จ -> ปรับสถานะเครื่องกลับเป็นพร้อมใช้งาน (AVAILABLE) -> บันทึกตัดลดยอดเวชภัณฑ์ที่ใช้หมดไปตามจริง (Consumed Stock)

ขั้นตอนที่ 6: การบันทึกประวัติ สรุปผล และรายงานผู้บริหาร (Audit & Analytics)

ขั้นตอนสุดท้ายของการปิดวงจรข้อมูลและการวิเคราะห์ผลเชิงยุทธศาสตร์

- การปิดคำร้องสมบูรณ์: ระบบปรับสถานะคำร้องเป็น 'เสร็จสิ้น' (COMPLETED)
- การบันทึกประวัติโปร่งใส (Audit Trail): บันทึกข้อมูลธุรกรรมทั้งหมด วันที่ เวลา ผู้ดำเนินการ และการเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างละเอียด
- การประมวลผลดัชนีชี้วัด (KPIs): ระบบนำข้อมูลไปประมวลผลเป็นสถิติ เช่น อัตราการใช้ห้องแล็บ, อุปกรณ์ที่ถูกลืมบ่อย, สถิติการชำรุด และต้นทุนเวชภัณฑ์
- การแสดงผลบน Executive Dashboard: นำเสนอผลลัพธ์ผ่านแผนภูมิและตัวเลขสรุปเพื่อให้หัวหน้าสาขา คณบดี และผู้บริหารใช้ในการวางแผนจัดซื้อและบริหารงบประมาณ